



Probabilidade

A **probabilidade** é uma área da matemática que estuda a chance de um evento ocorrer. utilizada em diversas áreas, como estatística, física, economia e jogos, a probabilidade quantifica a incerteza em situações de aleatoriedade.



1. Definições

1.1. Experimento Aleatório

Um experimento aleatório é aquele cujo resultado não pode ser previsto com certeza, mesmo que as condições sejam repetidas.

Exemplo:

- Jogar um dado.
- Sortear uma carta de um baralho.

1.2. Espaço Amostral (S)

É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento.

Exemplo:

- Jogar um dado: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.



- Sortear uma carta de um baralho: $S = \{1, 2, \dots, 10, J, Q, K\}$ para cada naipe.

1.3. Evento

Um evento é um subconjunto do espaço amostral. Ele representa um ou mais resultados do experimento.

Exemplo:

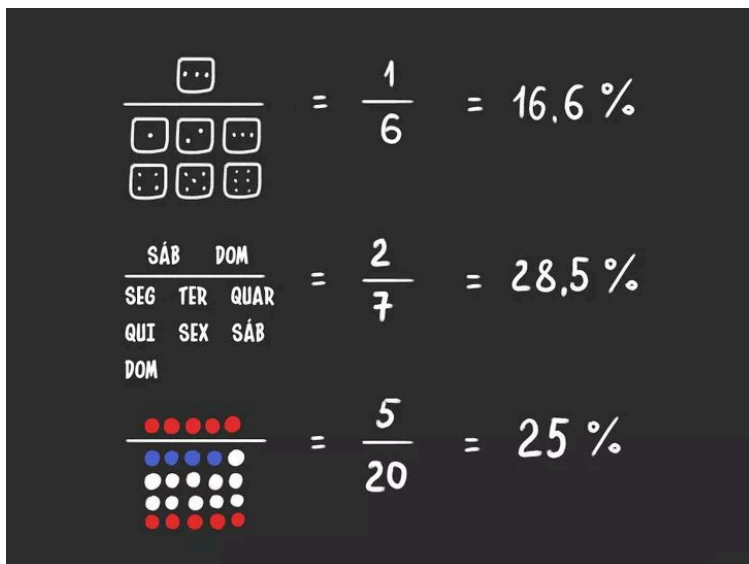
- Jogar um dado e obter um número par: $E = \{2, 4, 6\}$.
- Sortear uma carta vermelha de um baralho: $E = \{\text{cartas de copas e ouros}\}$.

1.4. Definição Clássica de Probabilidade

Se todos os resultados de um espaço amostral são igualmente prováveis, a probabilidade de um evento E é dada por:

$$P(E) = \frac{\text{número de casos favoráveis}}{\text{número total de casos}}$$

$$P(E) = \frac{|E|}{|S|}$$



Exemplo: Ao lançar um dado, qual é a probabilidade de obter um número par?

- Espaço amostral: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, então $|S| = 6$.
- Evento (números pares): $E = \{2, 4, 6\}$, então $|E| = 3$.



$$P(E) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

2. Tipos de Eventos

2.1. Evento Impossível

Um evento que nunca ocorre.

$$P(E) = 0$$

Exemplo: Jogar um dado e obter o número 7.

PROBABILIDADE DE
UM RESULTADO
IMPOSSÍVEL = 0%

EXEMPLO:
PÁSCOA EM
UMA SEGUNDA = 0%

2.2. Evento Certo

Um evento que sempre ocorre.

$$P(E) = 1$$

Exemplo: Jogar um dado e obter um número entre 1 e 6.



$$\underbrace{\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}}_{\text{TODOS OS EVENTOS POSSÍVEIS}} = \frac{6}{6} = \underline{1}$$

OU
100%

2.3. Eventos Complementares

Dois eventos E e E^c são complementares se a soma de suas probabilidades for 1:

$$P(E) + P(E^c) = 1$$

Exemplo: Jogar um dado e obter um número par (E) ou ímpar (E^c).

2.4. Eventos Mutuamente Exclusivos

Dois eventos são mutuamente exclusivos se não podem ocorrer simultaneamente.

$$P(A \cap B) = 0$$

Exemplo: Jogar um dado e obter um número 1 ou 6 ao mesmo tempo.

2.5. União de Eventos

A probabilidade de A ou B ocorrer (união de A e B) é:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



Se A e B forem mutuamente exclusivos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

3. Probabilidade Condicional

A probabilidade de A, dado que B ocorreu, é:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, P(B) > 0$$

Exemplo: Ao sortear uma carta de um baralho, qual é a probabilidade de ser um rei, dado que a carta sorteada é de copas?

- $P(K \cap C) = 1$ (há 1 rei de copas).
- $P(C) = 13$ (13 cartas de copas).

$$P(K|C) = \frac{1}{13}$$

PROBABILIDADE DO EVENTO 1 $\times$ PROBABILIDADE DO EVENTO 2 $\times \dots =$ PROBABILIDADE DE MÚLTIPLOS EVENTOS

	$\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36} = 2,7 \%$
	$\frac{13}{52} \times \frac{12}{51} = \frac{12}{204} = 5,8 \%$
	$\frac{5}{20} \times \frac{4}{19} \times \frac{11}{18} = \frac{44}{1368} = 3,2 \%$



4. Independência de Eventos

Dois eventos A e B são independentes se a ocorrência de um não influencia a ocorrência do outro:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Exemplo: Lançar dois dados. O resultado do primeiro não afeta o segundo.



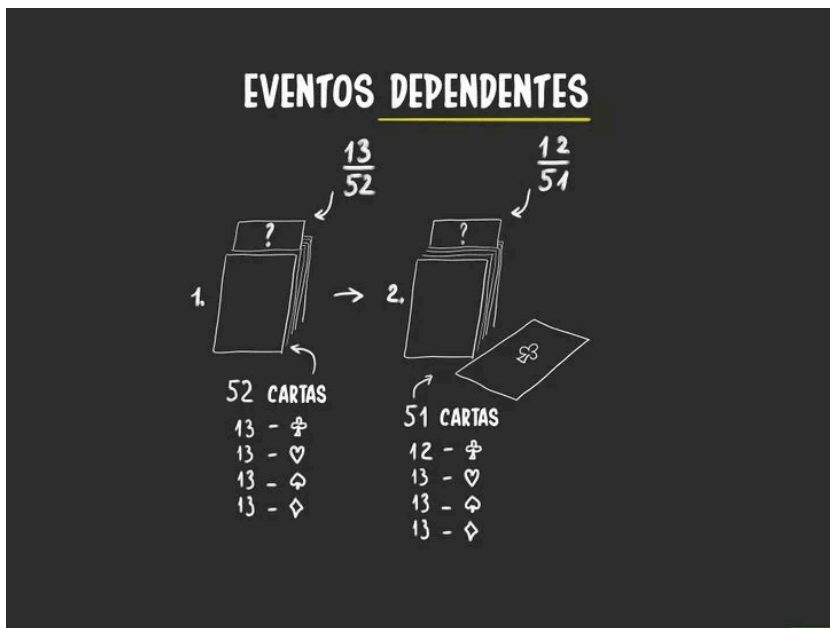
5. Dependência de Eventos

Se a ocorrência de um evento altera a probabilidade de um segundo, é porque eles são dependentes.

Exemplo: Uma pessoa saca duas cartas aleatoriamente de um baralho. Quais as chances de as duas serem de paus?

A chance de a primeira carta ser de paus é de 13/52 ou 1/4 (já que há 13 paus em um baralho).

Agora, a chance de a segunda carta também ser de paus é de 12/51, já que você já tirou uma delas. Assim, o resultado do segundo é afetado pelo do primeiro.



6. Exemplos Práticos

Exemplo 1: Lançamento de Moedas

Se lançarmos 3 moedas, qual é a probabilidade de obter exatamente 2 caras?

Definimos “C” para cara e “T” para Coroa.

- Espaço amostral: $S = \{CCC, CCT, CTC, TCC, TCT, TTC, CTT, TTT\}$, $|S| = 8$.
- Evento: $E = \{CCT, CTC, TCC\}$, $|E| = 3$.

$$P(E) = \frac{3}{8}$$

Exemplo 2: Sorteio de Bolas

Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 2 bolas pretas. Qual é a probabilidade de, ao sortear 2 bolas sem reposição, ambas serem vermelhas?

Para que a primeira bola seja vermelha:

$$P(1^{\text{a}} \text{ vermelha}) = \frac{\text{número de bolas vermelhas}}{\text{número total de bolas}} = \frac{3}{5}.$$



A probabilidade de a segunda bola ser vermelha, dado que a primeira foi vermelha, é:

$$P(2^{\text{a}} \text{ vermelha} \mid 1^{\text{a}} \text{ vermelha}) = \frac{\text{número de bolas vermelhas restantes}}{\text{número total de bolas restantes}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Como estamos lidando com eventos dependentes, a probabilidade de ambas as bolas serem vermelhas é o produto das probabilidades individuais:

$$P(2 \text{ vermelhas}) = P(1^{\text{a}} \text{ vermelha}) \cdot P(2^{\text{a}} \text{ vermelha} \mid 1^{\text{a}} \text{ vermelha}).$$

Substituindo os valores:

$$P(2 \text{ vermelhas}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$$

Exemplo 3: Probabilidade Condicional

Em uma sala com 60 alunos, 40 estudam Matemática, 25 estudam Física e 15 estudam ambos. Qual é a probabilidade de um aluno estudar Física, dado que estuda Matemática?

$$P(\text{Física} \mid \text{Matemática}) = \frac{P(\text{Matemática e Física})}{P(\text{Matemática})} = \frac{\frac{15}{60}}{\frac{40}{60}} = \frac{15}{40} = \frac{3}{8}$$

Com esses conceitos e exemplos, a probabilidade pode ser dominada com prática e aplicação constante!



7. Questões

1) CONSULTEC - 2014 - Oficial (PM BA)

Devido a um problema na emissão digital de senhas, um funcionário recebeu uma caixa contendo cartões numerados para serem distribuídos ao público como senhas de atendimento. Examinando-se esses cartões, observou-se que

- 20 deles tinham numeração múltipla de 3;
- 15 deles tinham numeração múltipla de 4;
- 10 deles tinham numeração múltipla de 12.

Considerando-se que a caixa contém o menor número possível de cartões com essas características, pode-se afirmar que, retirando-se, aleatoriamente, um desses cartões, a probabilidade de que ele não tenha numeração múltipla de 12 é igual a

- A) $\frac{1}{4}$
- B) $\frac{3}{10}$
- C) $\frac{2}{5}$
- D) $\frac{1}{2}$
- E) $\frac{3}{5}$

2) UNEB - 2019 - Oficial (CBM BA) (e mais 1 concurso)



Alguns consumidores de gasolina têm sofrido por comprarem gasolina adulterada. De acordo com o CDC - Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor deve responder pela venda de combustíveis adulterados, além de indenizar o consumidor pelos danos materiais causados (deterioração do automóvel) por tal prática. Além disso, o consumidor pode pedir reparação por danos morais.

Há 10 postos de gasolina em uma cidade. Desses 10 exatamente 3 vendem gasolina adulterada. Foram sorteados aleatoriamente 2 desses 10 postos para serem fiscalizados.

A probabilidade de que os dois postos infratores sejam sorteados é:



- A) $\frac{1}{15}$
- B) $\frac{1}{20}$
- C) $\frac{1}{10}$
- D) $\frac{1}{5}$
- E) $\frac{1}{2}$

3) CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)

Apenas três candidatos X, Y e Z disputarão uma eleição, na qual só pode haver um vencedor.

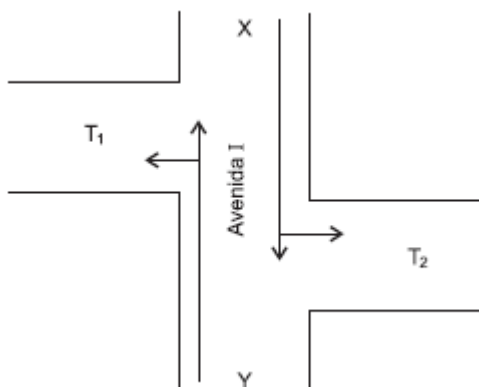
Ao analisar as intenções de voto da população, um instituto de pesquisa constatou que a chance de

- o candidato X vencer a eleição é o dobro da chance do candidato Y;
- o candidato Y vencer a eleição é dois terços da chance do candidato Z.

Assim, a probabilidade de vitória do candidato X ou do candidato Z é igual a

- A) $\frac{2}{3}$
- B) $\frac{3}{7}$
- C) $\frac{7}{9}$
- D) $\frac{9}{11}$
- E) $\frac{11}{10}$

4) CONSULTEC - 2012 - Oficial (PM BA)



Após ser notificada a respeito de um assalto, a polícia foi informada de que os ladrões fugiram de automóvel pela Avenida I, podendo ter entrado nela por X ou por Y. O esquema indica os acessos X e Y da avenida, suas transversais T 1 e T 2, e os respectivos sentidos de trânsito através delas.

Sabe-se que



- Dos automóveis que circulam pela avenida, 60% entram por X.
- 40% dos automóveis que vêm por X vão para T2.
- 30% dos automóveis que vêm por Y vão para T1.

Assim sendo, a probabilidade de os ladrões não entrarem em qualquer das duas transversais, pode ser estimada em

- A) 12%**
- B) 24%**
- C) 28%**
- D) 36%**
- E) 64%**

5) CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)

Supondo-se que cada um dos 120 candidatos inscritos em um concurso receba como código de identificação um anagrama distinto, da sigla CFOPM, pode-se estimar que a probabilidade de o anagrama impresso em um cartão escolhido aleatoriamente começar e terminar por consoante é igual a

- A) 48%**
- B) 51%**
- C) 53%**
- D) 57%**
- E) 60%**



GAB

- 1) E
- 2) A
- 3) C
- 4) E
- 5) E